MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES-MCTI
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ – IFCE
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC

SARAH LISLEY SARAIVA SOARES
DR. PAULO ARMANDO CAVALCANTE AGUILAR

DOCUMENTO DE REQUISITOS SISTEMA ALERTALERGO

Tecnologia para a identificação de alergias.

QUIXADÁ, CE
FEVEREIRO DE 2026

Sumário

1 Introdução **3**
1.1 Contexto . . . 3
1.2 Objetivo do Documento . . . 3
1.3 Escopo . . . 3
1.4 Definições, Acrônimos e Abreviações . . . 4

2 Especificação por Módulos **4**
2.1 Tela de Login . . . 4
2.1.1 Requisitos Funcionais (RF) . . . 4
2.1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . 6
2.1.3 Regras de Negócio (RN) . . . 6
2.1.4 Histórias de Usuário (US) . . . 7
2.1.5 Caso de Uso: UC01 – Efetuar Login . . . 9
2.2 Dashboard . . . 10
2.2.1 Requisitos Funcionais (RF) . . . 10
2.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . 11
2.2.3 Regras de Negócio (RN) . . . 12
2.2.4 Histórias de Usuário (US) . . . 13
2.3 Atendimento . . . 14
2.3.1 Requisitos Funcionais (RF) . . . 14
2.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . 15
2.3.3 Regras de Negócio (RN) . . . 16
2.3.4 Histórias de Usuário (US) . . . 16
2.3.5 Caso de Uso: UC03 – Gerenciar Fluxo de Atendimento . . . 18
2.4 Pacientes . . . 19
2.4.1 Requisitos Funcionais (RF) . . . 19
2.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . 19
2.4.3 Regras de Negócio (RN) . . . 20
2.4.4 Histórias de Usuário (US) . . . 20
2.4.5 Caso de Uso: UC08 – Gerenciar Cadastro de Pacientes . . . 21
2.5 Medicamentos . . . 21
2.5.1 Requisitos Funcionais (RF) . . . 22
2.5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) . . . 22
2.5.3 Regras de Negócio (RN) . . . 23
2.5.4 Histórias de Usuário (US) . . . 23
2.5.5 Caso de Uso: Consultar Base de Medicamentos (UC10) . . . 24
2.6 Profissionais . . . 25
2.6.1 Requisitos Funcionais (RF) . . . 25

2.6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 26
2.6.3 Regras de Negócio (RN) 26
2.6.4 Histórias de Usuário (US) 27
2.6.5 Caso de Uso: Gerenciar Equipe de Profissionais 29
2.7 Estabelecimentos 30
2.7.1 Requisitos Funcionais (RF) 30
2.7.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 30
2.7.3 Regras de Negócio (RN) 31
2.7.4 Histórias de Usuário (US) — (cards padronizados) 31
2.7.5 Caso de Uso: Gerenciar Rede de Estabelecimentos 33
2.8 Usuários 34
2.8.1 Requisitos Funcionais (RF) 34
2.8.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 35
2.8.3 Regras de Negócio (RN) 35
2.8.4 Histórias de Usuário (US) — (cards padronizados) 36
2.8.5 Caso de Uso: Gerenciar Usuários 38
2.9 Perfil e Sessão 39
2.9.1 Requisitos Funcionais (RF) 39
2.9.2 Requisitos Não Funcionais (RNF) 40
2.9.3 Regras de Negócio (RN) 40
2.9.4 Histórias de Usuário (US) — (cards padronizados) 40
2.9.5 Caso de Uso: Gerenciar Perfil do Usuário (UC05) 42

1 Introdução

1.1 Contexto

O AlertAlergo é um ecossistema de segurança hospitalar focado na prevenção de incidentes alérgicos. O sistema opera por meio da integração de pulseiras inteligentes, equipadas com tecnologias RFID, NFC ou Beacon, uma aplicação Web e um banco de dados centralizado de informações em saúde. Seu objetivo é a identificação imediata de riscos e reações alérgicas a medicamentos, garantindo que profissionais da saúde tenham acesso rápido, seguro e confiável às informações clínicas essenciais do paciente.

1.2 Objetivo do Documento

Este documento tem como objetivo definir os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, histórias de usuário, casos de uso e o plano de validação com usuários do sistema AlertAlergo, fundamentados nos princípios do Design Thinking aplicados à fase de elicitação de requisitos.

1.3 Escopo

O escopo do sistema contempla:

- Pulseira inteligente equipada com chip RFID/NFC para identificação do paciente;
- Dashboard para leitura, monitoramento e exibição de dados clínicos;
- Painéis administrativos para controlo de perfis de pacientes, profissionais, hospitais e medicamentos;
- Integração futura com o sistema Meu SUS Digital e dispositivos de hardware (Leitores e Beacons).

1.4 Definições, Acrônimos e Abreviações

API *Application Programming Interface* — Interface de Programação de Aplicações

CPF Cadastro de Pessoa Física

CNES Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

DCB Denominação Comum Brasileira

JWT *JSON Web Token* — Padrão de autenticação baseado em token

NFC *Near Field Communication* — Comunicação por campo de proximidade

RF Requisito Funcional

RFID *Radio Frequency Identification* — Identificação por radiofrequência

RN Regra de Negócio

RNF Requisito Não Funcional

UC Caso de Uso (*Use Case*)

UI *User Interface* — Interface do Usuário

US História de Usuário (*User Story*)

UX *User Experience* — Experiência do Usuário

2 Especificação por Módulos

2.1 Tela de Login

Este módulo representa a porta de entrada do sistema, garantindo a autenticação segura dos usuários e a integridade do acesso às informações clínicas. O módulo contempla o login local, o login via conta Google, a autenticação de dois fatores e o fluxo completo de recuperação de senha.

2.1.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 – Login Local:** O sistema deve permitir o acesso através do e-mail ou nome de usuário em conjunto com a senha cadastrada.
- **RF02 – Login com Google:** O sistema deve permitir que o usuário realize autenticação via conta Google através do botão *"Faça login com o Google"*.
- **RF03 – Atualização de Dados no Primeiro Acesso Google:** Ao realizar o primeiro login via Google, o sistema deve exibir a tela *"Atualize seus dados"*,

solicitando o preenchimento dos campos *Nome*, *E-mail*, *Senha* e *Confirmar senha* antes de redirecionar para o Dashboard.

- **RF04 – Visibilidade de Senha:** O sistema deve permitir alternar a visibilidade dos caracteres no campo de senha.
- **RF05 – Manutenção de Sessão:** O sistema deve oferecer a opção *"Lembre-me"* para manter o usuário conectado entre sessões.
- **RF06 – Recuperação de Senha:** O sistema deve fornecer um mecanismo de recuperação de acesso dividido em três etapas sequenciais, acessível pelo link *"Esqueceu a senha?"* na tela de login.
- **RF07 – Etapa 1 de Recuperação — Validar Usuário:** Na primeira etapa (Passo 1/3), o sistema deve solicitar o e-mail cadastrado e informar ao usuário que um código será enviado para o endereço informado.
- **RF08 – Etapa 2 de Recuperação — Inserir Código:** Na segunda etapa (Passo 2/3), o sistema deve exibir seis campos individuais para inserção do código de verificação recebido por e-mail, acompanhados da opção *"Clique aqui para reenvio"* caso o código não seja recebido.
- **RF09 – Etapa 3 de Recuperação — Nova Senha:** Na terceira etapa (Passo 3/3), o sistema deve apresentar os campos *Nova senha* e *Repita a nova senha*, com o botão *"Salvar nova senha"* para confirmar a redefinição.
- **RF10 – Tela de Sucesso da Recuperação:** Após a conclusão do fluxo de recuperação, o sistema deve exibir a mensagem *"Sua senha foi alterada com sucesso"* acompanhada do botão *"Faça Login"* para redirecionar o usuário à tela de login.
- **RF11 – Autenticação de Dois Fatores (2FA):** O sistema deve suportar autenticação de dois fatores, exibindo uma tela dedicada *"Autenticação de 2 fatores"* com seis campos para inserção do código enviado ao e-mail do usuário, acompanhada da opção de reenvio do código.
- **RF12 – Validação de Dados:** O sistema deve exibir mensagens de erro inline abaixo de cada campo com preenchimento inválido, destacando o campo com borda vermelha. Para o campo E-mail deve exibir *"Insira um e-mail válido."* e para o campo Senha, *"Formato de senha inválido."*, impedindo o envio do formulário até que os dados sejam corrigidos.

2.1.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 – Identidade Visual:** A interface deve apresentar ilustrações temáticas voltadas ao cuidado de pacientes alérgicos no painel esquerdo da tela de login.
- **RNF02 – Localização:** Interface disponível em Português (Brasil).
- **RNF03 – Conformidade Visual:** A tela de login deve exibir os logotipos institucionais do IFCE, MCTI e Governo Federal no rodapé do formulário.
- **RNF04 – Segurança de Interface:** O campo de senha deve ser mascarado por padrão, exibindo apenas caracteres ocultos até que o usuário acione o ícone de alternância de visibilidade.
- **RNF05 – Feedback de Autenticação:** O sistema deve exibir um modal de alerta centralizado com título *"Não autenticado"* e mensagem descritiva em caso de falha na autenticação, bloqueando a interação com o fundo até que o usuário confirme pelo botão *"OK"*.
- **RNF06 – Indicador de Progresso no Fluxo de Recuperação:** O fluxo de recuperação de senha deve exibir um painel lateral esquerdo com o título *"Recuperar senha"* e uma linha do tempo vertical indicando as etapas concluídas (marcadas com ícone de verificação) e a etapa atual em destaque.
- **RNF07 – Responsividade:** Todos os fluxos do módulo de login devem estar adaptados para dispositivos móveis, mantendo a mesma sequência de etapas e elementos visuais da versão desktop.

2.1.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN01 – Acesso Restrito:** Todas as funcionalidades do sistema são exclusivas para usuários autenticados, sendo o login o único ponto de entrada público.
- **RN02 – Identificação por Credencial:** O sistema deve permitir a identificação do usuário por e-mail ou nome de usuário, em conjunto com a senha cadastrada.
- **RN03 – Validação de Credenciais:** O acesso só será concedido mediante a correspondência exata entre o identificador informado e a senha registrada no banco de dados.
- **RN04 – Expiração do Código de Recuperação:** O código de verificação de 6 dígitos enviado por e-mail deve ter prazo de validade definido, sendo invalidado após sua utilização ou expiração.

- **RN05 – Confirmação de Nova Senha:** Na etapa 3 do fluxo de recuperação, os campos *Nova senha* e *Repita a nova senha* devem ser idênticos para que o sistema permita o salvamento.
- **RN06 – Atualização Obrigatória no Primeiro Acesso Google:** Usuários que acessam pela primeira vez via Google devem obrigatoriamente completar a tela *"Atualize seus dados"* antes de acessar o Dashboard.

2.1.4 Histórias de Usuário (US)

IDENTIFICADOR: US01	**TÍTULO:** Como usuário, quero realizar login com minha conta Google para acessar o sistema com agilidade, sem precisar memorizar uma senha separada.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o usuário acessa o login com Google?**
   - Clicando no botão *"Faça login com o Google"* exibido abaixo do botão *"Entrar"* na tela de login.
2. **O que acontece no primeiro acesso via Google?**
   - O sistema exibe a tela *"Atualize seus dados"*, onde o usuário deve preencher Nome, E-mail, Senha e Confirmar senha antes de ser redirecionado ao Dashboard.

IDENTIFICADOR: US02	**TÍTULO:** Como usuário, quero visualizar os caracteres da senha ao digitar para evitar erros de preenchimento.
PRIORIDADE: Desejável	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **O campo senha deve ter opção de alternância de visibilidade?**
   - Sim, com ícone de alternância posicionado dentro do campo de senha.
2. **O sistema deve manter a segurança mesmo com a senha visível?**
   - Sim, a alternância é apenas visual e não compromete a segurança da transmissão dos dados.

IDENTIFICADOR: US03	**TÍTULO:** Como usuário, quero ser informado quando preencher meu e-mail ou senha incorretamente para corrigir o erro antes de tentar acessar o sistema.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Quais mensagens de erro o sistema deve exibir?**
   - **Campo E-mail:** *"Insira um e-mail válido."*
   - **Campo Senha:** *"Formato de senha inválido."*
2. **Como o sistema deve destacar os campos com erro?**
   - Os campos devem ser destacados com borda vermelha e a mensagem de erro exibida abaixo do campo correspondente.

IDENTIFICADOR: US04	**TÍTULO:** Como usuário, quero recuperar minha senha em caso de esquecimento para retomar o acesso ao sistema de forma segura.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Quais são as etapas do fluxo de recuperação de senha?**
   - **Passo 1/3 – Validar usuário:** O usuário informa seu e-mail cadastrado.
   - **Passo 2/3 – Inserir código:** O usuário insere o código de 6 dígitos recebido por e-mail.
   - **Passo 3/3 – Nova senha:** O usuário define e confirma a nova senha.
2. **O que acontece ao concluir o fluxo?**
   - O sistema exibe a tela *"Sua senha foi alterada com sucesso"* com o botão *"Faça Login"* para retornar à tela de acesso.

IDENTIFICADOR: US05	**TÍTULO:** Como usuário, quero confirmar minha identidade por autenticação de dois fatores para garantir maior segurança no acesso ao sistema.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como funciona a autenticação de dois fatores?**
   - Após inserir as credenciais, o sistema exibe a tela *"Autenticação de 2 fatores"* com seis campos para inserção do código enviado ao e-mail do usuário.
2. **O que acontece se o código não for recebido?**
   - O usuário pode solicitar o reenvio através do link *"Clique aqui para reenvio"* exibido abaixo dos campos de código.

2.1.5 Caso de Uso: UC01 – Efetuar Login

Ator Principal: Usuário (Profissional de Saúde ou Administrador)
Pré-condições: O usuário deve possuir cadastro prévio no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a página de login do AlertAlergo.
2. O usuário insere suas credenciais (E-mail ou nome de usuário e Senha).
3. O usuário clica no botão *Entrar*.
4. O sistema valida as credenciais junto ao banco de dados.
5. O sistema solicita a autenticação de dois fatores, exibindo a tela *"Autenticação de 2 fatores"*.
6. O usuário insere o código de 6 dígitos recebido por e-mail.
7. O sistema valida o código e redireciona o usuário para o Dashboard.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Login com Google:** No passo 2, o usuário clica em *"Faça login com o Google"*. O sistema autentica via provedor externo. Se for o primeiro acesso, exibe a tela *"Atualize seus dados"* para complementação do cadastro antes de redirecionar ao Dashboard.

- **A2 – Recuperação de Senha:** No passo 2, o usuário clica em *"Esqueceu a senha?"*. O sistema inicia o fluxo de recuperação em 3 etapas: validação do e-mail, inserção do código e definição de nova senha. Ao concluir, exibe a tela de sucesso e redireciona para o login.

Fluxos de Exceção:

- **E1 – Dados Incompletos:** No passo 3, se houver campos vazios, o sistema exibe alerta de obrigatoriedade e impede o envio do formulário.
- **E2 – Credenciais Inválidas:** No passo 4, se as credenciais não forem encontradas no banco de dados, o sistema exibe um modal com o título *"Não autenticado"* e a mensagem *"Usuário e/ou senha não foram encontrados."*, permanecendo na tela de login após confirmação pelo botão *"OK"*.
- **E3 – Formato Inválido:** No passo 3, se o e-mail ou a senha não atenderem ao formato esperado, o sistema destaca o campo com borda vermelha e exibe a mensagem de erro correspondente.
- **E4 – Código 2FA não recebido:** No passo 6, se o usuário não receber o código, pode solicitar reenvio através do link *"Clique aqui para reenvio"*.

2.2 Dashboard

O Dashboard constitui o painel central de monitoramento clínico e operacional do sistema AlertAlergo, sendo apresentado como página inicial após a autenticação do usuário. Sua finalidade é fornecer, de forma consolidada e em tempo quase real, uma visão situacional dos riscos alérgicos, dos eventos recentes registrados na unidade de saúde e do desempenho operacional dos recursos monitorados.

2.2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF13 – Cards de Métricas Clínicas:** O sistema deve exibir, na área superior do Dashboard, quatro cards de monitoramento contendo os indicadores consolidados de *Alertas críticos*, *Alergias graves*, *Confirmados/ignorados* e *Sem risco*.
- **RF14 – Gráfico de Alertas por Tipo:** O sistema deve exibir um gráfico analítico com o título *"Alertas por tipo"* e subtítulo *"Onde estão os incidentes mais comuns"*, apresentando a distribuição dos alertas por categoria clínica ou tipo de ocorrência.
- **RF15 – Gráfico de Tempo de Resposta:** O sistema deve exibir um gráfico com o título *"Tempo de resposta"* e subtítulo *"Indicador de segurança clínica"*, apresentando o desempenho operacional da equipe diante dos alertas emitidos pelo sistema.

- **RF16 – Tabela de Atividade Recente:** O sistema deve exibir uma tabela com os eventos mais recentes registrados, contendo, no mínimo, as colunas *Paciente*, *Leito*, *Alergia*, *Risco* e *Última leitura*.
- **RF17 – Painel de Uso do Sistema:** O sistema deve exibir um painel com indicadores operacionais contendo *Pulseiras ativas*, *Leitores online*, *Medicamentos validados* e *Atendimentos verificados*.
- **RF18 – Painel de Resumo Executivo:** O sistema deve exibir um painel lateral de resumo com os indicadores *Quantos pacientes de risco?*, *Qual a eficiência do sistema?* e *Onde estão os incidentes?*, cada um acompanhado de um indicador visual de status.
- **RF19 – Menu de Navegação:** O sistema deve disponibilizar um menu lateral para acesso aos módulos de *Dashboard*, *Atendimento*, *Pacientes*, *Medicamentos*, *Profissionais*, *Estabelecimentos*, *Usuários*, *Perfil* e *Sair*.
- **RF20 – Notificações:** O sistema deve exibir, no cabeçalho, um ícone de sino para acesso às notificações em tempo real.
- **RF21 – Busca Global:** O sistema deve disponibilizar um campo de pesquisa no cabeçalho para localização rápida de informações relevantes, tais como pacientes, leitos, alergias, medicamentos ou registros operacionais.
- **RF22 – Atualização Automática dos Indicadores:** O sistema deve atualizar automaticamente os dados exibidos no Dashboard em intervalo predefinido, sem exigir recarregamento manual da página pelo usuário.
- **RF23 – Navegação por Contexto:** O sistema deve permitir que o usuário acesse informações detalhadas a partir dos elementos do Dashboard, como cards, gráficos ou itens da tabela de atividade recente.
- **RF24 – Sinalização de Estado Operacional:** O sistema deve informar ao usuário situações de indisponibilidade parcial dos recursos monitorados, tais como leitores desconectados ou ausência temporária de dados.

2.2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF08 – Feedback de Lista Vazia:** O sistema deve exibir a mensagem *"Nenhuma atividade para exibir"* na tabela de atividade recente quando não houver registros disponíveis.
- **RNF09 – Identificação do Usuário:** O cabeçalho deve exibir o avatar e o nome do usuário autenticado, com menu suspenso para acesso rápido ao perfil e às ações de sessão.

- **RNF10 – Padronização Iconográfica:** O menu lateral deve utilizar ícones semânticos e visualmente consistentes, facilitando a identificação de cada módulo.
- **RNF11 – Feedback de Carregamento:** O sistema deve exibir indicadores visuais de carregamento e mensagens de progresso enquanto os dados do Dashboard estiverem sendo processados.
- **RNF12 – Indicador de Conectividade:** O painel de uso do sistema deve informar a quantidade de leitores offline abaixo do indicador *Leitores online*.
- **RNF13 – Responsividade:** O Dashboard deve adaptar sua estrutura e disposição dos componentes para diferentes resoluções de tela, preservando legibilidade, hierarquia visual e usabilidade.
- **RNF14 – Desempenho Percebido:** Os principais componentes do Dashboard devem ser apresentados de forma progressiva ao usuário, minimizando a sensação de espera no carregamento inicial.
- **RNF15 – Acessibilidade Visual:** A codificação visual de risco não deve depender exclusivamente de cor, devendo ser acompanhada por textos, rótulos ou indicadores complementares.
- **RNF16 – Consistência Visual:** Os componentes do Dashboard devem manter o mesmo padrão visual adotado nos demais módulos do sistema, garantindo uniformidade na experiência do usuário.

2.2.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN07 – Atualização de Métricas:** Os cards de métricas clínicas e os indicadores operacionais devem refletir os dados mais recentes disponíveis no banco de dados clínico e operacional do sistema.
- **RN08 – Classificação de Risco:** Os indicadores de resumo devem utilizar codificação visual padronizada para distinguir níveis de risco, adotando vermelho para crítico, amarelo para grave, azul para confirmados/ignorados e verde para sem risco.
- **RN09 – Acesso Pós-Autenticação:** O Dashboard deve ser a página padrão de redirecionamento imediatamente após a autenticação bem-sucedida do usuário.
- **RN10 – Priorização de Eventos Críticos:** Eventos classificados como críticos devem receber maior destaque visual e prioridade de exibição nos componentes analíticos e de atividade recente.

- **RN11 – Integridade dos Indicadores:** Os dados exibidos no Dashboard somente devem ser contabilizados após validação de consistência entre paciente, leitura da pulseira, recurso monitorado e registro clínico correspondente.
- **RN12 – Auditoria de Visualização e Interação:** As interações relevantes do usuário com o Dashboard, incluindo acesso a detalhes e consultas a eventos críticos, devem ser passíveis de rastreabilidade para fins de auditoria.

2.2.4 Histórias de Usuário (US)

IDENTIFICADOR: US06	**TÍTULO:** Como profissional de saúde, quero visualizar os cards de métricas ao acessar o sistema para obter uma visão imediata da situação clínica da unidade.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. Quais indicadores devem ser exibidos nos cards?

- *Alertas críticos*, *Alergias graves*, *Confirmados/ignorados* e *Sem risco.*

2. Como o sistema deve se comportar quando não houver dados disponíveis?

- Os cards devem exibir um marcador neutro, como traço (`--`), até que os dados sejam carregados ou disponibilizados.

IDENTIFICADOR: US07	**TÍTULO:** Como gestor hospitalar, quero visualizar os indicadores operacionais do sistema para acompanhar o funcionamento dos recursos monitorados.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. Quais indicadores operacionais devem ser exibidos?

- *Pulseiras ativas*, *Leitores online*, *Medicamentos validados* e *Atendimentos verificados.*

2. O sistema deve informar a existência de leitores offline?

- Sim. O painel deve apresentar explicitamente a quantidade de leitores offline abaixo do indicador *Leitores online*.

IDENTIFICADOR: US08	**TÍTULO:** Como enfermeiro, quero visualizar a atividade recente do sistema para acompanhar os últimos eventos relacionados à leitura de pulseiras e riscos alérgicos.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Quais colunas devem compor a tabela de atividade recente?**
   - *Paciente*, *Leito*, *Alergia*, *Risco* e *Última leitura*.
2. **O que deve ser exibido quando não houver atividades registradas?**
   - O sistema deve apresentar a mensagem *"Nenhuma atividade para exibir"* na área correspondente à tabela.

2.3 Atendimento

Este módulo centraliza o controle dos fluxos clínicos e triagens, permitindo o acompanhamento em tempo real dos atendimentos realizados na unidade de saúde.

2.3.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF15 – Listagem de Atendimentos:** O sistema deve exibir uma tabela com os atendimentos registrados, contendo as colunas: *ID*, *Paciente*, *Profissional inicial*, *Data início*, *Data final*, *Status*, *Tipo de consulta* e *Ações*.
- **RF16 – Iniciar Atendimento:** O sistema deve disponibilizar um botão de destaque *"Iniciar atendimento"* no canto superior direito da tela para a abertura de novos registros de atendimento.
- **RF17 – Filtragem por Status:** O sistema deve permitir a alternância entre os estados de atendimento por meio de abas: *Todos*, *Em andamento* e *Encerrados*.
- **RF18 – Busca Textual:** O sistema deve permitir a localização de atendimentos específicos através de um campo de pesquisa textual *"Procurar"* por nome do paciente ou profissional.

- **RF19 – Exibir Arquivados:** O sistema deve disponibilizar um toggle *"Exibir arquivados"* para alternar a exibição de atendimentos arquivados na listagem.
- **RF20 – Ordenação de Registros:** O sistema deve permitir a ordenação crescente ou decrescente dos registros através das setas de ordenação disponíveis nos cabeçalhos das colunas da tabela.
- **RF21 – Ações por Atendimento:** O sistema deve disponibilizar um menu de ações por linha da tabela, acessível através do ícone de três pontos verticais, contendo as opções: *Continuar atendimento*, *Dar alta ao paciente* e *Arquivar/Desarquivar atendimento*.
- **RF22 – Totalização de Registros:** O sistema deve exibir o total de atendimentos encontrados no rodapé da tabela.
- **RF23 – Formulário em Etapas (Wizard):** O sistema deve apresentar a interface de criação de atendimento dividida em quatro etapas sequenciais: *Cadastro do atendimento*, *Medidas antropométricas*, *Anamnese* e *Alergias*.
- **RF24 – Dados de Cadastro Inicial:** Na etapa *"Cadastro do atendimento"*, o sistema deve disponibilizar os campos de entrada: *Nome do paciente* (texto livre), *Contato assistencial* (texto livre) e *Tipo de atendimento* (menu de seleção/dropdown).
- **RF25 – Navegação entre Etapas:** O sistema deve disponibilizar botões de navegação na parte inferior do formulário, contendo a ação primária *"Próximo"* e a ação secundária *"Voltar"*, permitindo o trânsito entre as abas do processo.

2.3.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF11 – Identificação Visual de Tipo de Consulta:** O sistema deve utilizar etiquetas coloridas (*tags*) para diferenciar visualmente o tipo de consulta, sendo: verde para *Teleconsulta*, azul para *Pronto Atendimento* e laranja para *Consulta*.
- **RNF12 – Feedback de Aba Selecionada:** A aba de filtro ativa (ex: *"Todos"*) deve possuir destaque visual com sublinhado preto em negrito para indicar o contexto atual de navegação do usuário.
- **RNF13 – Indicador Visual de Etapa Ativa:** O sistema deve destacar visualmente a etapa atual do formulário (ex: utilizando fundo escuro contrastante), mantendo as etapas pendentes ou futuras com estilo inativo (fundo claro com bordas), orientando a localização do usuário no fluxo.

2.3.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN07 – Estados de Atendimento:** Todo atendimento deve obrigatoriamente transitar entre os estados *Em andamento* e *Encerrado*, sendo o encerramento realizado através da ação *"Dar alta ao paciente"*.
- **RN08 – Registro de Profissional:** O sistema deve vincular automaticamente o profissional logado ao início do atendimento, registrando-o na coluna *Profissional inicial*.
- **RN09 – Arquivamento de Atendimento:** Atendimentos arquivados ficam ocultos na listagem padrão e só são exibidos quando o toggle *"Exibir arquivados"* estiver ativo.
- **RN10 – Data Final:** A coluna *Data final* deve exibir traço (—) enquanto o atendimento estiver com status *Em andamento*, sendo preenchida automaticamente ao encerrar o atendimento.
- **RNF13 – Indicador Visual de Etapa Ativa:** O sistema deve destacar visualmente a etapa atual do formulário (ex: utilizando fundo escuro contrastante), mantendo as etapas pendentes ou futuras com estilo inativo (fundo claro com bordas), orientando a localização do usuário no fluxo.

2.3.4 Histórias de Usuário (US)

IDENTIFICADOR: US06	**TÍTULO:** Como profissional de saúde, quero iniciar um novo atendimento para registrar o acompanhamento clínico do paciente no sistema.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o profissional inicia um novo atendimento?**
   - Através do botão *"Iniciar atendimento"* localizado no canto superior direito da tela.
2. **Quais informações são registradas automaticamente ao iniciar?**
   - O profissional logado é vinculado como *Profissional inicial*.
   - A *Data início* é registrada automaticamente pelo sistema.
   - O status é definido automaticamente como *Em andamento*.

IDENTIFICADOR: US07	**TÍTULO:** Como recepcionista, quero filtrar os atendimentos por status para visualizar apenas os que estão em andamento ou encerrados.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Quais abas de filtro estão disponíveis?**
   - *Todos*, *Em andamento* e *Encerrados*.
2. **Como o sistema indica a aba ativa?**
   - A aba selecionada recebe destaque visual com sublinhado preto em negrito.

IDENTIFICADOR: US08	**TÍTULO:** Como profissional de saúde, quero dar alta a um paciente para encerrar o atendimento e registrar a data final automaticamente.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o profissional encerra um atendimento?**
   - Através da opção *"Dar alta ao paciente"* no menu de ações do registro correspondente.
2. **O que acontece após a alta ser concedida?**
   - O status do atendimento é atualizado para *Encerrado*.
   - A *Data final* é preenchida automaticamente pelo sistema.

IDENTIFICADOR: US09	**TÍTULO:** Como administrador, quero arquivar atendimentos encerrados para manter a listagem organizada sem excluir o histórico clínico.
PRIORIDADE: Desejável	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o usuário arquiva um atendimento?**
   - Através da opção *"Arquivar/Desarquivar atendimento"* no menu de ações do

registro correspondente.

2. **Como visualizar atendimentos arquivados?**

   - Ativando o toggle *"Exibir arquivados"* na área de filtros da listagem.

IDENTIFICADOR: US10	**TÍTULO:** Como profissional de saúde, quero preencher os dados iniciais do atendimento em um formulário estruturado para iniciar a triagem de forma organizada.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como os dados são organizados no formulário?**

   - O formulário é dividido em 4 etapas guiadas: *Cadastro do atendimento*, *Medidas antropométricas*, *Anamnese* e *Alergias*.

2. **O que acontece se eu esquecer de preencher um dado obrigatório?**

   - Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco vermelho (*). O botão *"Próximo"* não permitirá o avanço de etapa até que o *Nome do paciente*, *Contato assistencial* e *Tipo de atendimento* sejam informados.

2.3.5 Caso de Uso: UC03 – Gerenciar Fluxo de Atendimento

Ator Principal: Profissional de Saúde / Administrativo
Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o menu *Atendimento* no menu lateral.
2. O sistema carrega a listagem de todos os atendimentos na aba *Todos*.
3. O usuário clica em "Iniciar atendimento"e o sistema abre a interface de formulário em etapas (Wizard), exibindo primeiramente a aba "Cadastro do atendimento".
4. O usuário preenche os campos obrigatórios e clica em "Próximo"para avançar nas etapas de triagem clínica.
5. O sistema vincula automaticamente o profissional logado, registra a data início e define o status como *Em andamento*.

6. O novo atendimento aparece na listagem na aba *Em andamento*.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Dar Alta:** No passo 5, o usuário acessa o menu de ações do atendimento e seleciona *"Dar alta ao paciente"*. O sistema atualiza o status para *Encerrado* e preenche a *Data final* automaticamente.
- **A2 – Arquivar Atendimento:** O usuário acessa o menu de ações e seleciona *"Arquivar/Desarquivar atendimento"*. O registro é ocultado da listagem padrão e passa a ser exibido apenas com o toggle *"Exibir arquivados"* ativo.

Fluxos de Exceção:

- **E1 – Nenhum Resultado:** Se a busca textual não encontrar correspondências, o sistema exibe a listagem vazia sem registros.

2.4 Pacientes

Este módulo é o núcleo central de informações clínicas, permitindo o gerenciamento dos prontuários e a identificação rápida de históricos alérgicos dos pacientes.

2.4.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF35 – Listagem de Pacientes:** O sistema deve exibir uma tabela com os pacientes cadastrados, contendo as colunas: *ID*, *Nome*, *CPF*, *Telefone*, *E-mail*,*Data de nascimento* e *Ações*.
- **RF38 – Ações por Paciente:** O sistema deve disponibilizar, na coluna *Ações* de cada registro, quatro ações individuais: vincular pulseira, editar dados, visualizar prontuário e exportar/baixar registro.
- **RF39 – Exibição de Arquivados:** O sistema deve disponibilizar um *toggle "Exibir arquivados"* para alternar a listagem entre pacientes ativos e arquivados.
- **RF40 – Ordenação de Registros:** O sistema deve permitir a ordenação crescente e decrescente dos registros pelos cabeçalhos das colunas *ID*, *Nome*, *CPF*, *Telefone*, *E-mail* e *Data de nascimento*.

2.4.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF18 - Consistência de Interface:** A tabela de pacientes deve manter o padrão iconográfico e a paleta de cores azul e cinza utilizados nos módulos de Profissionais e Usuários.

- **RNF19 - Responsividade na Listagem:** A tabela deve ajustar automaticamente a largura das colunas para garantir a legibilidade dos dados de contato (E-mail e Telefone).

2.4.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN16 - Unicidade de Prontuário:** O sistema deve impedir o cadastro de pacientes duplicados com o mesmo número de CPF.
- **RN17 - Permanência de Dados:** Registros de pacientes não podem ser excluídos definitivamente, apenas inativados, para garantir a preservação do histórico clínico legal.

2.4.4 Histórias de Usuário (US)

IDENTIFICADOR: US15	**TÍTULO:** Como enfermeiro, quero buscar um paciente pelo nome para iniciar o registro de triagem com agilidade.	**1.**
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`	

Como a busca é realizada?

- Digitando no campo *"Procurar"* na área de filtros; a listagem é atualizada em tempo real.

2. A busca retorna resultados parciais?

- Sim, o sistema deve filtrar por qualquer trecho do nome, CPF ou e-mail do paciente.

IDENTIFICADOR: US16	**TÍTULO:** Como recepcionista, quero cadastrar um novo paciente para que ele possa receber a pulseira inteligente de identificação alérgica.	**1.**
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`	

Como o cadastro é iniciado?

- Clicando no botão *"+ Cadastrar paciente"* no canto superior direito da tela.

2. O sistema impede cadastros duplicados?

- Sim, conforme a RN19, o sistema bloqueia o cadastro de pacientes com o mesmo CPF já registrado.

IDENTIFICADOR: US17	**TÍTULO:** Como profissional de saúde, quero visualizar o prontuário completo de um paciente para consultar seu histórico alérgico antes de uma prescrição.	**1.**
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`	

Como o profissional acessa o prontuário?

- Clicando no ícone de visualização (olho) na coluna *Ações* do registro correspondente.

2. O acesso ao prontuário requer permissão especial?

- Sim, apenas usuários autenticados com perfil de profissional de saúde ou administrador podem visualizar prontuários completos.

2.4.5 Caso de Uso: UC08 – Gerenciar Cadastro de Pacientes

Ator Principal: Profissional de Saúde / Administrativo
Fluxo Principal:

1. O usuário clica na opção "Pacientes" no menu lateral.
2. O sistema carrega a lista de pacientes ordenada por ID.
3. O usuário insere o CPF do paciente no campo de busca para verificar existência prévia.
4. Se o paciente não existir, o usuário clica em "+ Cadastrar paciente".
5. O usuário preenche os dados e salva o novo prontuário.

2.5 Medicamentos

Este módulo consiste em um banco de dados farmacêutico centralizado, essencial para a checagem automática de contraindicações e a prevenção de reações alérgicas graves. A

base deve priorizar a Denominação Comum Brasileira (DCB) e permitir consultas rápidas durante a prescrição clínica.

2.5.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-38 – Listagem Farmacêutica:** Exibir tabela com os fármacos cadastrados contendo: *ID*, *Fármaco (Princípio Ativo)*, *Nomes comerciais*, *Código farmacêutico* e *Ações*.
- **RF-39 – Cadastro de Medicamento:** Disponibilizar ação + *Cadastrar medicamento* para inclusão de novas substâncias com campos: DCB, nomes comerciais, classe farmacológica, código farmacêutico e observações.
- **RF-40 – Busca por Ativo ou Comercial:** Permitir pesquisa por princípio ativo, nome comercial ou código farmacêutico com autocompletar e sugestões.
- **RF-41 – Edição de Registro Farmacêutico:** Permitir edição de nomes comerciais, códigos e classe farmacológica via ação de edição por registro.
- **RF-42 – Agrupamento por Classe:** Permitir visualização e filtragem por classe farmacológica (ex.: AINE, Antibiótico) para bloqueio por grupo de alérgenos.
- **RF-43 – Arquivamento:** Permitir arquivar substâncias obsoletas sem exclusão física, preservando histórico.
- **RF-44 – Exportação:** Permitir exportar a listagem filtrada em CSV/XLSX para uso administrativo e integração.

2.5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-22 – Legibilidade de Listas Extensas:** A coluna *Nomes comerciais* deve apresentar múltiplos itens de forma organizada (separador claro, truncamento com tooltip).
- **RNF-23 – Desempenho de Consulta:** Filtragem e busca devem responder em tempo real (latência percebida mínima) para suportar decisões durante prescrição.
- **RNF-24 – Consistência de Nomenclatura:** Exibir DCB em destaque e nomes comerciais secundários, mantendo padrão tipográfico do sistema.
- **RNF-25 – Integridade dos Dados:** Validações server-side para evitar duplicidade de DCB e inconsistências entre código farmacêutico e classe.

2.5.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN-20 – Padronização de Nomenclatura:** Priorizar DCB no campo *Fármaco*; registros sem DCB não são aceitos para publicação.
- **RN-21 – Classificação Farmacológica:** Todo medicamento deve estar vinculado a um *Código farmacêutico* e a uma classe para permitir bloqueios por grupo de alérgenos.
- **RN-22 – Unicidade de Registro:** Combinações DCB + código farmacêutico devem ser únicas; tentativas de duplicidade são bloqueadas.
- **RN-23 – Auditoria de Alterações:** Alterações em registros farmacêuticos (cadastro, edição, arquivamento) devem gerar log com usuário, timestamp e campos alterados.

2.5.4 Histórias de Usuário (US)

IDENTIFICADOR: US-19	**TÍTULO:** Como Profissional de Saúde, quero pesquisar um princípio ativo ou nome comercial na listagem para verificar informações e evitar prescrição indevida.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o profissional realiza a busca?**
   - Digitando princípio ativo, nome comercial ou código farmacêutico no campo *Procurar*; o sistema sugere correspondências com autocompletar.
2. **Que informações devem ser exibidas no resultado?**
   - DCB em destaque, lista de nomes comerciais, classe farmacológica, código farmacêutico e alertas de contraindicação quando aplicáveis.

IDENTIFICADOR: US-20	**TÍTULO:** Como Administrador do Sistema, quero gerenciar (cadastrar, editar e arquivar) fármacos e seus nomes comerciais para manter a base atualizada conforme aprovações regulatórias.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. Como o Administrador cadastra ou edita um fármaco?

- Através do botão + *Cadastrar medicamento* ou ação *Editar* na linha; formulário com DCB, nomes comerciais, classe e código farmacêutico.

2. O que ocorre ao arquivar um fármaco?

- Registro é marcado como *Arquivado*, removido das buscas padrão e preservado no histórico para auditoria.

2.5.5 Caso de Uso: Consultar Base de Medicamentos (UC10)

Ator Principal: Profissional de Saúde

Fluxo Principal:

1. Usuário seleciona *Medicamentos* no menu lateral.
2. Sistema carrega a lista alfabética de fármacos ou exibe *Nenhum medicamento para exibir* se vazia.
3. Usuário digita termo no campo de busca; sistema sugere correspondências em tempo real.
4. Usuário seleciona o registro desejado; sistema exibe DCB, nomes comerciais, classe farmacológica e código.
5. Usuário confirma classe e informações para validar segurança do paciente.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Filtro por Classe:** Usuário aplica filtro por classe farmacológica para visualizar grupos de fármacos relacionados.
- **A2 – Visualizar Histórico:** Usuário acessa histórico de alterações do registro para verificar mudanças recentes.

Exceções:

- **E1 – Registro Não Encontrado:** Sistema exibe mensagem *Nenhum medicamento encontrado* e sugere criar novo registro (se permissão).
- **E2 – Duplicidade Detectada:** Ao tentar cadastrar, se DCB + código já existir, sistema bloqueia e informa *Registro duplicado*.

2.6 Profissionais

Este módulo gerencia os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos e gestores) que utilizam o sistema AlertAlergo, garantindo controle de acesso, associação a estabelecimentos, rastreabilidade e suporte às operações clínicas.

2.6.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-01 – Listagem de Profissionais:** O sistema deve exibir uma tabela com os profissionais cadastrados, contendo as colunas: *Nome*, *CPF*, *Cargo*, *Especialidade*, *E-mail*, *Estabelecimento* e *Status*.
- **RF-02 – Cadastro de Profissional:** O sistema deve disponibilizar um formulário para cadastro de novo profissional com validação dos campos obrigatórios: *Nome*, *CPF*, *Cargo*, *Especialidade*, *E-mail* e *Telefone*.
- **RF-03 – Edição de Profissional:** O sistema deve permitir a edição dos dados cadastrais de um profissional por usuários com permissão adequada.
- **RF-04 – Desativação/Reativação:** O sistema deve permitir desativar (soft delete) e reativar profissionais, registrando justificativa e timestamp.
- **RF-05 – Exclusão Física:** A exclusão física de um registro deve ser permitida apenas para administradores e mediante confirmação explícita.
- **RF-06 – Busca e Autocompletar:** O sistema deve permitir busca por *Nome*, *CPF*, *E-mail* ou *Especialidade*, com autocompletar nas sugestões.
- **RF-07 – Filtros:** O sistema deve permitir filtrar a lista por *Status* (Ativo/Inativo), *Cargo* e *Estabelecimento*.
- **RF-08 – Associação a Estabelecimentos:** O sistema deve permitir associar um profissional a um ou mais estabelecimentos, registrando a data de vínculo.
- **RF-09 – Papéis e Permissões:** O sistema deve permitir atribuir papéis (Administrador, Médico, Enfermeiro, Leitura apenas) e controlar permissões por papel.

- **RF-10 – Histórico de Auditoria:** O sistema deve exibir o histórico de alterações por profissional (quem alterou, quando e quais campos).
- **RF-11 – Exportação:** O sistema deve permitir exportar a lista filtrada em CSV para uso administrativo.

2.6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 – Tempo de Resposta:** Listagem e buscas devem responder em <= **2 segundos** sob carga normal.
- **RNF-02 – Responsividade e Acessibilidade:** Interface responsiva e compatível com WCAG AA, adequada para desktop e tablet.
- **RNF-03 – Consistência Visual:** Componentes devem seguir o padrão visual do sistema (tipografia, cores, ícones).
- **RNF-04 – Proteção de Dados:** Tratamento e exibição de dados pessoais conforme LGPD; exibir apenas o mínimo necessário.
- **RNF-05 – Auditoria:** Logs de auditoria devem ser imutáveis e preservados por pelo menos 5 anos.
- **RNF-06 – Validações:** Validações client-side e server-side para evitar dados inconsistentes (formato de CPF, e-mail).

2.6.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN-01 – Permissões de Cadastro:** Apenas usuários com papel *Administrador* podem cadastrar, excluir ou alterar papéis de profissionais.
- **RN-02 – Identificador Único:** O CPF é identificador único; cadastros com CPF duplicado são bloqueados.
- **RN-03 – Associação e Status:** Profissionais com status *Inativo* não podem ser associados a novos atendimentos.
- **RN-04 – Auditoria Obrigatória:** Toda alteração cadastral gera entrada de auditoria com usuário, timestamp e campos alterados.
- **RN-05 – Confirmação e Justificativa:** Alterações críticas (exclusão física, alteração de papel) exigem confirmação explícita e justificativa registrada.

2.6.4 Histórias de Usuário (US)

IDENTIFICADOR: US-01	**TÍTULO:** Como Administrador, quero cadastrar um novo profissional para manter a equipe atualizada no sistema.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o Administrador cadastra um novo profissional?**
   - Através do botão *"Cadastrar novo profissional"* disponível no topo da lista de profissionais.
2. **Quais validações ocorrem no cadastro?**
   - Campos obrigatórios: Nome, CPF, Cargo, Especialidade, E-mail e Telefone.
   - Verificação de CPF único; formato de e-mail validado; feedback inline para campos inválidos.
   - Após sucesso, exibir confirmação (toast/banner) e registrar auditoria.

IDENTIFICADOR: US-02	**TÍTULO:** Como Gestor, quero editar os dados de um profissional para corrigir informações incorretas.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o Gestor acessa a edição de um profissional?**
   - Pela ação rápida *"Editar"* no menu de três pontos da linha correspondente na lista.
2. **O que deve ocorrer após a edição?**
   - Validação dos campos; gravação das alterações; registro de auditoria com usuário e timestamp; exibição de feedback de sucesso.

IDENTIFICADOR: US-03	**TÍTULO:** Como Administrador, quero desativar ou reativar um profissional para controlar quem pode ser alocado em atendimentos.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como é feita a desativação de um profissional?**
   - Através da opção *"Desativar"* no menu de ações; o sistema solicita justificativa e confirmação.
2. **Quais efeitos a desativação tem no sistema?**
   - Profissional passa a ter status *Inativo* e não aparece em seleções para novos atendimentos; ação registrada em auditoria.

IDENTIFICADOR: US-04	**TÍTULO:** Como Médico, quero visualizar minhas associações a estabelecimentos e minhas permissões para confirmar onde estou habilitado a atender.
PRIORIDADE: Desejável	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Onde o Médico vê suas associações e permissões?**
   - Na tela de perfil do profissional, acessível ao clicar no próprio nome ou avatar.
2. **Que informações devem ser exibidas no perfil?**
   - Lista de estabelecimentos vinculados com datas de vínculo; papéis atribuídos (leitura, escrita, administração); indicadores de habilitação.

IDENTIFICADOR: US-05	**TÍTULO:** Como Auditor, quero consultar o histórico de alterações de um profissional para verificar conformidade e rastreabilidade.
PRIORIDADE: Desejável	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Que dados compõem o histórico de auditoria?**

- Usuário que realizou a alteração, timestamp, campos alterados e justificativa quando aplicável.

2. **Quais filtros devem estar disponíveis na visualização do histórico?**
   - Filtro por período, tipo de alteração (cadastro, edição, desativação, exclusão) e usuário responsável.

2.6.5 Caso de Uso: Gerenciar Equipe de Profissionais

Ator Principal: Administrador do sistema

Pré-condições: Usuário autenticado com papel de Administrador.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa o módulo *Profissionais*.
2. Sistema exibe lista com filtros, busca e ações por registro.
3. Administrador clica em *Cadastrar novo profissional*.
4. Sistema apresenta formulário com campos obrigatórios e opcionais.
5. Administrador preenche e confirma o cadastro.
6. Sistema valida dados (CPF único, formato de e-mail) e salva o registro.
7. Sistema registra auditoria e atualiza a lista exibida.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Edição:** Administrador seleciona *Editar*, altera campos e salva; sistema valida e registra auditoria.
- **A2 – Desativação:** Administrador seleciona *Desativar*; sistema solicita justificativa e registra a ação.
- **A3 – Associação:** Administrador associa profissional a estabelecimento existente; sistema registra vínculo com data.

Exceções:

- **E1 – CPF duplicado:** Sistema bloqueia cadastro e exibe mensagem: "CPF já cadastrado".
- **E2 – Dados inválidos:** Sistema destaca campos inválidos e impede salvamento até correção.
- **E3 – Permissão insuficiente:** Usuário sem papel de Administrador tenta ação restrita; sistema exibe mensagem de acesso negado.

2.7 Estabelecimentos

Este módulo é responsável pelo cadastro, monitoramento e gestão das unidades de saúde vinculadas à rede AlertAlergo, permitindo o gerenciamento de dados cadastrais, responsáveis técnicos, vínculos com profissionais e integração com fluxos clínicos e geolocalização.

2.7.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF34 – Listagem de Estabelecimentos:** O sistema deve exibir uma tabela com as unidades cadastradas, contendo as colunas: *ID*, *Tipo de Estabelecimento*, *Nome*, *CNPJ*, *CNES*, *Endereço* e *Responsável Técnico*.
- **RF35 – Cadastro de Unidade:** O sistema deve disponibilizar um botão de ação (*+ Cadastrar estabelecimento*) para inclusão de novas unidades no banco de dados, com formulário estruturado.
- **RF36 – Busca e Autocompletar:** O sistema deve permitir localizar estabelecimentos por *Nome*, *CNPJ*, *CNES* ou *Cidade*, com autocompletar nas sugestões.
- **RF37 – Edição de Dados:** O sistema deve permitir a edição dos dados cadastrais da unidade (endereço, responsável, contatos, tipo).
- **RF38 – Associação de Responsável Técnico:** O sistema deve permitir vincular um profissional responsável (por CPF) ao estabelecimento, com registro de data de vínculo.
- **RF39 – Geolocalização:** O sistema deve armazenar coordenadas geográficas (latitude/longitude) para cada estabelecimento e permitir exibição em mapa.
- **RF40 – Importação/Validação CNES/CNPJ:** O sistema deve validar CNES e CNPJ no momento do cadastro e permitir importação em lote via CSV.
- **RF41 – Histórico de Alterações:** O sistema deve manter histórico de alterações cadastrais por estabelecimento (quem alterou, quando e quais campos).
- **RF42 – Exportação:** O sistema deve permitir exportar a listagem filtrada em CSV ou XLSX para uso administrativo.

2.7.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 – Padronização de Endereço:** A coluna de endereço deve exibir informações estruturadas: logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP.

- **RNF-02 – Consistência Visual:** A listagem deve manter identidade visual do sistema (cabeçalhos, alternância de linhas, tipografia).
- **RNF-03 – Performance:** Listagens e buscas devem responder em <= **2 segundos** sob carga normal.
- **RNF-04 – Responsividade:** Interface responsiva para desktop e tablet, preservando legibilidade dos campos de endereço e contatos.
- **RNF-05 – Validação Externa:** Validações de CNES/CNPJ devem consultar serviço de validação ou usar regras formais de formato.
- **RNF-06 – Privacidade:** Dados sensíveis (contatos pessoais) devem ser exibidos minimamente e protegidos conforme LGPD.

2.7.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN-01 – CNES Único:** Cada estabelecimento deve possuir CNES único; cadastros com CNES duplicado são bloqueados.
- **RN-02 – Responsável Obrigatório:** Todo estabelecimento cadastrado deve ter um responsável técnico vinculado; cadastro não é considerado completo sem esse vínculo.
- **RN-03 – Vínculo de Profissionais:** Apenas profissionais com status *Ativo* podem ser vinculados como responsáveis técnicos.
- **RN-04 – Alterações Auditáveis:** Alterações em dados críticos (endereço, responsável, tipo) exigem justificativa e são registradas em auditoria.
- **RN-05 – Visibilidade por Escopo:** Estabelecimentos podem ser marcados como *Público* ou *Restrito*; unidades *Restritas* só aparecem para usuários com permissão.

2.7.4 Histórias de Usuário (US) — (cards padronizados)

IDENTIFICADOR: US-17	**TÍTULO:** Como Administrador da rede, quero cadastrar um novo estabelecimento para que a unidade possa utilizar a tecnologia AlertAlergo.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. Como o Administrador cadastra uma unidade?

- Através do botão *+ Cadastrar estabelecimento* no topo da listagem; formulário

com campos obrigatórios: Nome, Tipo, CNPJ, CNES, Endereço, Cidade, Estado e Responsável Técnico (CPF).

2. **Quais validações ocorrem no cadastro?**

   - Validação de formato de CNPJ e CNES; verificação de CNES/CNPJ duplicados; validação de existência do responsável técnico por CPF.

IDENTIFICADOR: US-18	**TÍTULO:** Como Gestor, quero localizar uma unidade pelo campo de busca para conferir o endereço de encaminhamento de pacientes.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como a busca deve se comportar?**

   - Busca por Nome, CNPJ, CNES ou Cidade com autocompletar; resultados exibem endereço resumido e link para detalhes completos.

2. **Que ações o Gestor pode executar a partir do resultado?**

   - Visualizar detalhes, editar dados (se tiver permissão) e abrir mapa com localização.

IDENTIFICADOR: US-19	**TÍTULO:** Como Administrador, quero editar os dados de um estabelecimento para corrigir informações cadastrais.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como a edição é acessada?**

   - Pelo ícone de edição (lápis) na coluna de ações da linha correspondente; formulário pré-preenchido com dados atuais.

2. **O que ocorre após salvar a edição?**

   - Validação dos campos; registro de auditoria; exibição de feedback de sucesso; atualização imediata na listagem.

IDENTIFICADOR: US-20	**TÍTULO:** Como Usuário, quero visualizar a localização do estabelecimento em mapa para planejar encaminhamentos.
PRIORIDADE: Desejável	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como abrir o mapa?**
   - Clicar em *Ver no mapa* na visualização de detalhes do estabelecimento; mapa centraliza nas coordenadas armazenadas.
2. **Que informações o mapa deve exibir?**
   - Ponto geográfico, endereço completo e link para rotas externas (quando disponível).

2.7.5 Caso de Uso: Gerenciar Rede de Estabelecimentos

Ator Principal: Administrador do Sistema

Pré-condições: Usuário autenticado com permissão de Administrador ou Gestor.

Fluxo Principal:

1. Administrador acessa o menu *Estabelecimentos*.
2. Sistema carrega a listagem com filtros e campo de busca.
3. Administrador utiliza filtros ou busca para localizar unidade.
4. Administrador clica em *Cadastrar estabelecimento* ou no ícone de edição para atualizar dados.
5. Sistema valida CNES/CNPJ e salva alterações; registra auditoria.
6. Sistema atualiza a listagem e exibe feedback de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Importação em Lote:** Administrador importa CSV; sistema valida registros e apresenta relatório de erros antes de confirmar importação.
- **A2 – Vincular Responsável:** Administrador associa profissional existente por CPF; sistema valida status do profissional.

Exceções:

- **E1 – CNES/CNPJ duplicado:** Sistema bloqueia operação e exibe mensagem: "CNES/CNPJ já cadastrado".
- **E2 – Responsável não encontrado:** Ao vincular responsável por CPF, se não existir profissional ativo, sistema solicita cadastro prévio.
- **E3 – Permissão insuficiente:** Usuário sem permissão tenta ação restrita; sistema exibe mensagem de acesso negado.

2.8 Usuários

Este módulo destina-se ao gerenciamento administrativo dos perfis que acessam o sistema AlertAlergo, permitindo a visualização, busca, inclusão e manutenção de operadores com controle de permissões, validação de identificadores e rastreabilidade das ações administrativas.

2.8.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-01 – Listagem de Usuários:** O sistema deve exibir uma tabela contendo os usuários cadastrados com as colunas: *ID*, *Nome de Usuário*, *E-mail*, *Primeiro Nome*, *Último Nome* e *CPF*.
- **RF-02 – Busca de Usuários:** O sistema deve permitir a filtragem de usuários através de um campo de pesquisa textual (*Procurar*) com autocompletar nas sugestões.
- **RF-03 – Cadastro de Novo Usuário:** O sistema deve disponibilizar um botão de ação (*+ Cadastrar Usuário*) para a inclusão de novos perfis no banco de dados, com formulário de validação.
- **RF-04 – Ordenação de Dados:** O sistema deve permitir a ordenação crescente ou decrescente dos registros através dos cabeçalhos das colunas da tabela.
- **RF-05 – Exportação:** O sistema deve permitir exportar a listagem filtrada em CSV para uso administrativo.
- **RF-06 – Atribuição de Papéis:** O sistema deve permitir atribuir papéis/permissões (ex.: Administrador, Operador, Leitura apenas) durante o cadastro ou edição do usuário.
- **RF-07 – Visualização de Perfil:** O sistema deve permitir abrir a ficha completa do usuário com histórico de login e papéis atribuídos.

- **RF-08 – Formulário de Cadastro Completo:** O formulário de cadastro deve conter os campos: *Nome de usuário*, *E-mail*, *Primeiro nome*, *Último nome*, *CPF*, *Tipo de profissional*, *Profissional (vínculo)* e *Senha*.
- **RF-09 – Upload de Foto:** O sistema deve permitir que o administrador selecione um arquivo de imagem para o perfil através do botão *"Escolher ficheiro"* e exibir o nome do arquivo selecionado.
- **RF-10 – Seleção de Categoria:** O sistema deve disponibilizar menus de seleção (dropdown) para definir o *Tipo de profissional* e, condicionado a essa escolha, permitir selecionar o *Profissional* específico.
- **RF-11 – Feedback de Upload:** O sistema deve exibir o status do upload (nenhum ficheiro selecionado / nome do ficheiro / erro de upload).

2.8.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 – Destaque de Ação Principal:** O botão de cadastro deve possuir cor contrastante e ícone de adição para facilitar identificação visual.
- **RNF-02 – Padronização de Tabelas:** A listagem de usuários deve seguir o padrão visual do sistema (cabeçalhos, alternância de linhas, iconografia).
- **RNF-03 – Performance:** Listagens, buscas e ordenações devem responder em <= **2 segundos** sob carga normal.
- **RNF-04 – Acessibilidade:** Interface compatível com WCAG AA, garantindo contraste e navegação por teclado.
- **RNF-05 – Proteção de Dados:** Exibição e armazenamento de dados pessoais conforme LGPD; mascaramento parcial de CPF quando apropriado.
- **RNF-06 – Placeholder de Orientação:** Campos de entrada devem exibir exemplos de preenchimento (ex.: `joao.silva`, `000.000.000-00`) para orientar o usuário.
- **RNF-07 – Estética do Formulário:** O layout do formulário de cadastro deve ser organizado em duas colunas para otimizar o espaço e facilitar a leitura.

2.8.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN-01 – Unicidade de Identificadores:** Não é permitido cadastrar dois usuários com o mesmo E-mail ou CPF; operações que violem essa regra são bloqueadas.
- **RN-02 – Obrigatoriedade de Campos:** O cadastro só será efetivado mediante preenchimento dos campos identificadores obrigatórios exibidos na tabela, incluindo senha.

- **RN-03 – Controle de Papéis:** Apenas usuários com papel *Administrador* podem atribuir ou alterar papéis administrativos.
- **RN-04 – Formatação de CPF:** O sistema deve validar e aplicar máscara de CPF (`000.000.000-00`) no momento do preenchimento.
- **RN-05 – Hierarquia de Seleção:** O campo *Tipo de profissional* deve ser selecionado antes de permitir a escolha do registro no campo *Profissional*; caso contrário, o campo *Profissional* permanece bloqueado ou exibe orientação.
- **RN-06 – Auditoria:** Operações críticas (cadastro, alteração de papel, exclusão) devem gerar registro de auditoria com usuário, timestamp e justificativa quando aplicável.

2.8.4 Histórias de Usuário (US) — (cards padronizados)

IDENTIFICADOR: US-06	**TÍTULO:** Como Administrador, quero visualizar a lista de usuários cadastrados para gerenciar quem possui acesso ao sistema.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o Administrador acessa a lista de usuários?**
   - Através da opção *Usuários* no menu lateral; a lista é carregada com paginação e filtros.
2. **Que informações devem estar visíveis na listagem?**
   - ID, Nome de Usuário, E-mail, Primeiro Nome, Último Nome, CPF e Status; ações rápidas por linha (Editar, Resetar senha, Alterar papel).

IDENTIFICADOR: US-07	**TÍTULO:** Como Gestor, quero pesquisar um usuário pelo nome para localizar seus dados de contato rapidamente.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como a busca deve se comportar?**
   - Busca por Nome de Usuário, E-mail ou CPF com autocompletar; resultados

filtrados em tempo real.

2. **Que ações o Gestor pode executar a partir do resultado?**

   - Visualizar perfil, editar dados (se tiver permissão) e consultar histórico de login.

IDENTIFICADOR: US-08	**TÍTULO:** Como Responsável pelo sistema, quero cadastrar novos membros da equipe para que eles possam iniciar suas atividades no AlertAlergo.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como é realizado o cadastro de novo usuário?**

   - Pelo botão + *Cadastrar Usuário*; formulário em duas colunas com campos obrigatórios e seleção de papel/permissões.

2. **Quais validações ocorrem no cadastro?**

   - Verificação de unicidade de E-mail e CPF; validação de formato de e-mail; máscara de CPF aplicada; feedback por toast/banner e registro de auditoria.

IDENTIFICADOR: US-09	**TÍTULO:** Como Administrador, quero cadastrar um novo usuário com sua foto de perfil para facilitar a identificação visual no sistema.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o Administrador adiciona foto ao perfil?**

   - Pelo botão *Escolher ficheiro* no formulário de cadastro; o sistema exibe o nome do ficheiro e valida tipo/tamanho.

2. **O que acontece se o upload falhar?**

   - Exibir mensagem de erro inline com orientação (ex.: formato inválido, tamanho excedido) e permitir reenvio.

IDENTIFICADOR: US-10	**TÍTULO:** Como Gestor, quero definir o tipo de profissional de cada usuário para garantir que as permissões de acesso sejam condizentes com o cargo.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o Gestor define o tipo de profissional?**
   - Selecionando o *Tipo de profissional* no dropdown; somente após essa seleção o campo *Profissional (vínculo)* é habilitado.
2. **Que garantias o sistema oferece após definição do tipo?**
   - Permissões e papéis são aplicados conforme o tipo selecionado; alterações críticas exigem confirmação e são auditadas.

2.8.5 Caso de Uso: Gerenciar Usuários

Ator Principal: Administrador

Pré-condições: Usuário autenticado com papel de Administrador.

Fluxo Principal:

1. Administrador seleciona a opção *Usuários* no menu lateral.
2. Sistema carrega a listagem de usuários com filtros e campo *Procurar*.
3. Administrador utiliza o campo *Procurar* para localizar um operador específico.
4. Administrador clica em *+ Cadastrar Usuário* para abrir o formulário de inclusão.
5. Administrador preenche os dados obrigatórios, realiza upload de foto (opcional) e define papel/permissões.
6. Sistema valida unicidade de E-mail/CPF, aplica máscara de CPF, salva o registro e exibe confirmação.

Fluxos Alternativos:

- **A1 – Edição:** Administrador seleciona *Editar* em um registro, altera campos e salva; sistema valida e registra auditoria.
- **A2 – Reset de Senha:** Administrador solicita reset de senha para um usuário; sistema envia link de redefinição.

Exceções:

- **E1 – E-mail/CPF duplicado:** Sistema bloqueia cadastro e exibe mensagem: "E-mail ou CPF já cadastrado".
- **E2 – Campos obrigatórios ausentes:** Sistema destaca campos inválidos e impede salvamento até correção.
- **E3 – Dependência de Campo:** Se o administrador tentar selecionar *Profissional* sem antes definir *Tipo de profissional*, o campo permanece bloqueado e o sistema exibe orientação.
- **E4 – Permissão insuficiente:** Usuário sem papel de Administrador tenta ação restrita; sistema exibe mensagem de acesso negado.

2.9 Perfil e Sessão

Este módulo permite ao usuário autenticado visualizar e gerenciar suas informações pessoais, além de controlar o estado de sua sessão ativa na plataforma AlertAlergo. O objetivo é oferecer um ponto único para ajustes de identidade, segurança e preferências de sessão, preservando rastreabilidade e conformidade com políticas de segurança.

2.9.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF42** – Visualização de Perfil: O sistema deve exibir os dados cadastrais do usuário autenticado, incluindo *ID*, *Nome de usuário*, *Primeiro nome*, *Sobrenome* e *E-mail*.
- **RF43** – Edição de Dados do Perfil: O sistema deve permitir a alteração dos campos editáveis do perfil por meio de ícones de edição dispostos ao lado de cada campo.
- **RF44** – Encerramento de Sessão: O sistema deve disponibilizar opção de logout acessível no menu lateral e no menu suspenso do cabeçalho.
- **RF45** – Acesso Rápido ao Perfil: O sistema deve permitir acesso às configurações de perfil e à opção de logout por meio de um menu suspenso (*dropdown*) localizado no cabeçalho, junto ao avatar do usuário.
- **RF46** – Alteração de Senha: O sistema deve disponibilizar, na tela de perfil, uma ação dedicada para que o usuário possa redefinir sua senha de acesso sem sair da sessão.
- **RF47** – Salvamento de Alterações: O sistema deve disponibilizar um botão para persistir as edições realizadas nos campos do perfil, acionando validação e armazenamento dos dados atualizados.

2.9.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF24** – Persistência de Identidade Visual: O avatar e o nome de usuário devem ser exibidos de forma persistente no cabeçalho em todas as telas do sistema.
- **RNF25** – Hierarquia Visual do Perfil: O formulário de perfil deve destacar, no topo, o avatar, o nome de usuário e o papel do usuário (ex.: *Administrador*, *Usuário*).
- **RNF26** – Feedback de Ação: O botão *Salvar Alterações* deve fornecer retorno visual imediato (ex.: toast ou banner) após confirmação ou falha no salvamento.
- **RNF27** – Segurança de Sessão: Operações de alteração de credenciais devem exigir reautenticação ou confirmação quando consideradas sensíveis.
- **RNF28** – Acessibilidade: Formulário e controles devem ser navegáveis por teclado e compatíveis com leitores de tela.

2.9.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN22** – Imutabilidade do ID: O campo *ID do usuário* é somente leitura e não pode ser editado pelo usuário.
- **RN23** – Limpeza de Sessão no Logout: Ao acionar *Sair*, o sistema deve invalidar o token de autenticação, limpar dados de sessão e redirecionar o usuário para a tela de login.
- **RN24** – Edição por Campo: Cada campo editável do perfil deve ser habilitado individualmente por meio do respectivo ícone de edição, permanecendo bloqueado por padrão.
- **RN25** – Auditoria de Alterações: Alterações de perfil relevantes (e-mail, senha, papel) devem gerar registro de auditoria com usuário, timestamp e justificativa quando aplicável.
- **RN26** – Validação de Credenciais: Alteração de e-mail ou senha exige confirmação por 2FA ou envio de e-mail de verificação conforme política de segurança.

2.9.4 Histórias de Usuário (US) — (cards padronizados)

IDENTIFICADOR: US-21	**TÍTULO:** Como usuário, quero visualizar meus dados cadastrais para verificar se minhas informações de contato estão corretas e atualizadas.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o usuário acessa a tela de perfil?**
   - Pela opção *Perfil* no menu lateral ou pelo *dropdown* no cabeçalho, junto ao avatar do usuário.
2. **Quais informações são exibidas ao abrir o perfil?**
   - ID do usuário, Nome de usuário, Primeiro nome, Sobrenome e E-mail preenchidos com os dados atuais do usuário autenticado.

IDENTIFICADOR: US-22	**TÍTULO:** Como profissional de saúde, quero editar meu sobrenome ou e-mail para manter meus dados pessoais sempre atualizados na plataforma.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o usuário habilita a edição de um campo?**
   - Clicando no ícone de edição (lápis) posicionado ao lado do campo desejado, que permanece bloqueado por padrão.
2. **Como as alterações são salvas?**
   - O usuário clica no botão *Salvar Alterações*; o sistema valida os dados e persiste as alterações, exibindo feedback de sucesso ou erro.

IDENTIFICADOR: US-23	**TÍTULO:** Como usuário preocupado com segurança, quero encerrar minha sessão rapidamente ao finalizar o uso do sistema em um dispositivo compartilhado.
PRIORIDADE: Essencial	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o usuário encerra a sessão?**
   - Acionando a opção *Sair* no menu lateral inferior ou pelo *dropdown* do cabeçalho.
2. **O que o sistema faz ao acionar *Sair*?**
   - Invalida o token de autenticação, limpa dados de sessão e redireciona o usuário para a tela de *Login*.

IDENTIFICADOR: US-24	**TÍTULO:** Como usuário, quero alterar minha senha diretamente pela tela de perfil para manter minha conta protegida sem precisar sair do sistema.
PRIORIDADE: Desejável	**URL:** `https://github.com/SarahLisley/AlertAlergo`

1. **Como o usuário inicia a troca de senha?**
   - Clicando no botão *Alterar minha senha* disponível na parte inferior do formulário de perfil.
2. **O que acontece ao concluir o processo?**
   - O sistema aplica a nova senha; quando exigido por política, solicita reautenticação; o usuário retorna à tela de perfil com confirmação de sucesso.

2.9.5 Caso de Uso: Gerenciar Perfil do Usuário (UC05)

Ator Principal: Usuário Autenticado

Pré-condição: O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a tela de perfil pelo menu lateral ou pelo *dropdown* do cabeçalho.
2. O sistema exibe os dados cadastrais atuais do usuário.
3. O usuário clica no ícone de edição do campo desejado (ex.: e-mail).
4. O sistema habilita a edição do campo selecionado.
5. O usuário insere a nova informação e clica em *Salvar Alterações*.
6. O sistema valida os dados, aplica regras de segurança (ex.: 2FA quando necessário) e persiste as alterações.

7. O sistema registra auditoria e exibe confirmação de sucesso ao usuário.

Fluxo Alternativo A – Logout:

1. O usuário clica no botão *Sair* no menu lateral ou no *dropdown* do cabeçalho.
2. O sistema invalida o token de autenticação, limpa os dados da sessão ativa e redireciona o usuário para a tela de login.

Fluxo Alternativo B – Alteração de Senha:

1. O usuário clica no botão *Alterar minha senha*.
2. O sistema inicia o fluxo de redefinição de senha (validação atual, nova senha, confirmação).
3. O usuário conclui o processo; o sistema aplica a nova senha, registra auditoria e exibe confirmação.

Pós-condição: Os dados do usuário são atualizados e persistidos no sistema, ou a sessão é encerrada com segurança.